

Phase 3.2 forklaret trin for trin

En gymnasiepædagogisk gennemgang af den afsluttende artikel

Tom Stevns

September 2026

Resumé

Dette dokument forklarer på dansk og i et mere pædagogisk sprog, hvad der blev opnået i Soft Spaces Phase 3.2. Målet er ikke at erstatte den tekniske artikel, men at gøre dens logik, fysik og matematik forståelig trin for trin for en læser med gymnasial baggrund i matematik og fysik.

Vi bevæger os fra det helt grundlæggende spørgsmål — hvorfor nogle eigensubrum bliver “hotspots” — til den afsluttende mekanisme: symmetri organiserer energispektret, virtuelle veje gennem Q -rummet interfererer, og denne interference styrer den effektive lokale respons. For transverse perturbationer findes der desuden en ekstra symmetri, som forklarer, hvorfor kun lige ordener i perturbationen overlever.

Indhold

1	Hvad prøvede Phase 3.2 egentlig at forstå?	3
2	Først: hvad er P- og Q-rummet?	3
3	Hvorfor bruger vi degeneracy-closed subrum?	4
4	De virtuelle veje: T_G	4
5	Interference mellem virtuelle veje	5
6	Coherence-faktoren C_E	5
7	Den eksakte decomposition: $C_E^2 = S_E + A_E$	6
8	Hvad viste de numeriske resultater?	6
9	Holder mekanismen kun ved $8Q$?	7
10	Den globale $\pm E$-symmetri	7
11	Fra coherence til en egentlig responslov	8

12 Hvorfor opførte transverse perturbationer sig anderledes?	8
13 Den ekstra same-target symmetri	9
14 To forskellige symmetrier med to forskellige roller	9
15 Hvad blev afprøvet og forkastet undervejs?	10
16 Hvad er eksakt bevist, og hvad er kun statistisk?	10
17 Den samlede mekanisme i én kæde	11
18 En intuitiv analogi: mange omveje gennem en by	12
19 Hvad betyder Phase 3.2 som helhed?	12
20 Hvad er ikke bevist endnu?	13
21 Kort slutkonklusion	13

1 Hvad prøvede Phase 3.2 egentlig at forstå?

I tidligere dele af projektet var det allerede blevet klart, at visse områder i Hilbert-rummet reagerede stærkere end andre, når systemet blev perturberet. Disse områder blev omtalt som *hotspots*.

Det centrale spørgsmål i Phase 3.2 var derfor ikke længere blot:

Hvor ligger hotspots?

men snarere:

Hvorfor bliver nogle eigensubrum til hotspots, mens andre ikke gør?

Gymnasieforklaring

Tænk på en guitarstreng. To steder på strengen kan ligge meget tæt på hinanden, men de kan reagere helt forskelligt på en bestemt påvirkning, fordi bølgerne kan forstærke hinanden det ene sted og udslukke hinanden det andet sted. Phase 3.2 undersøger en kvantemekanisk version af netop denne idé.

Det viste sig efterhånden, at svaret ikke bare handler om, hvor stærkt et subrum er koblet til resten af Hilbert-rummet. Det handler i høj grad om, *hvordan mange virtuelle bidrag summerer*.

2 Først: hvad er P - og Q -rummet?

Vi starter med et Hamilton-system

$$H_0,$$

som har en række energier og tilhørende eigensubrum.

Vi vælger ét bestemt eigensubrum, som vi vil studere, og kalder projektoren på dette subrum for

$$P.$$

Alt det øvrige i Hilbert-rummet kaldes

$$Q = I - P.$$

Hovedidé

P er det subrum, vi fokuserer på. Q er resten af Hilbert-rummet.

Hvis vi spørger, hvordan P påvirkes af en perturbation V , kan der ske virtuelle overgange

$$P \rightarrow Q \rightarrow P.$$

Det vil sige: systemet forlader midlertidigt det valgte subrum, bevæger sig gennem andre energisektorer og vender tilbage igen.

Det er netop disse virtuelle ture gennem Q -rummet, der viser sig at være centrale.

3 Hvorfor bruger vi degeneracy-closed subrum?

I et kvantesystem kan flere tilstande have præcis samme energi. Det kaldes degenerering.

Hvis man vælger en bestemt basis inde i et degenereret subrum, kan koordinaterne ændre sig ved en rotation af basis. Derfor må en fysisk mekanisme ikke afhænge af, hvilken basis vi tilfældigvis vælger.

Derfor opdeles Q -rummet i hele degenererede energigrupper:

$$Q = \sum_G P_G.$$

Her er P_G projektoren på hele den degenererede energigruppe G .

Gymnasieforklaring

Det svarer til at beskrive et helt plan i rummet i stedet for at sige, at en bestemt x-akse inde i planet er fysisk særlig. Planet er fysisk; valget af akser inde i planet er bare koordinater.

Dette er vigtigt, fordi hele Phase 3.2-mekanismen dermed bliver basisinvariant i de degenererede subrum.

4 De virtuelle veje: T_G

For hver degenereret energigruppe G defineres et virtuelt bidrag

$$T_G = g_\eta(E - E_G) P V P_G V P,$$

hvor

$$g_\eta(x) = \frac{x}{x^2 + \eta^2}.$$

Her er:

- E energien for vores target-subrum P ,
- E_G energien for den virtuelle gruppe G ,
- V perturbationen,
- η en lille, fast regulariseringsparameter.

Gymnasieforklaring

Man kan tænke T_G som “bidraget fra én bestemt virtuel omvej”:

$$P \rightarrow P_G \rightarrow P.$$

Hvis der er mange mulige omveje, får vi mange T_G .

Den samlede effektive operator er

$$\Sigma_E = \sum_G T_G.$$

Det er her, den afgørende fysik opstår: bidragene summerer som operatorer, og de kan derfor både forstærke og udslukke hinanden.

5 Interference mellem virtuelle veje

Hvis vi ser på størrelsen af den samlede operator, får vi

$$\|\Sigma_E\|_F^2 = \sum_G \|T_G\|_F^2 + 2 \sum_{G < K} \text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K).$$

Denne formel er central.

Det første led

$$\sum_G \|T_G\|_F^2$$

fortæller, hvor store de enkelte veje er.

Det andet led

$$2 \sum_{G < K} \text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K)$$

fortæller, hvordan vejene interfererer med hinanden.

Gymnasieforklaring

Det er fuldstændig analogt med bølger.

Hvis to bølger ligger i fase, får man konstruktiv interference:

stor samlet amplitude.

Hvis de ligger modsat i fase, får man destruktiv interference:

lille samlet amplitude.

Her er “bølgerne” bare operatorbidrag T_G .

Det var netop denne interference, som viste sig at være langt vigtigere end blot den rå koblingsstyrke mellem P og Q .

6 Coherence-faktoren C_E

For at måle, hvor effektivt de virtuelle veje summerer, blev størrelsen

$$C_E = \frac{\|\Sigma_E\|_F}{\sum_G \|T_G\|_F}$$

introduceret.

Nævneren

$$\sum_G \|T_G\|_F$$

er den samlede “pathway budget”.

Tælleren

$$\|\Sigma_E\|_F$$

er det, der er tilbage efter interference.

Det fandt vi

C_E blev den mest robuste kompakte størrelse til at beskrive lokal hotspot-organisation, især for transverse perturbationer.

Hvis C_E er stor, summerer de virtuelle veje relativt koherent.

Hvis C_E er lille, udslukker de i høj grad hinanden.

7 Den eksakte decomposition: $C_E^2 = S_E + A_E$

En vigtig milepæl var, at C_E kunne opdeles eksakt i to led.

Definér først

$$S_E = \frac{\sum_G \|T_G\|_F^2}{(\sum_G \|T_G\|_F)^2}.$$

Dette led beskriver, hvor koncentreret styrken er blandt de virtuelle veje.

Dernæst

$$A_E = \frac{2 \sum_{G < K} \text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K)}{(\sum_G \|T_G\|_F)^2}.$$

Dette er det normaliserede interference-led.

Så får man den eksakte identitet

$$C_E^2 = S_E + A_E.$$

Hovedidé

Coherence består altså af to ting:

pathway concentration + interference.

Dette er ikke en fit-model. Det er en algebraisk identitet.

8 Hvad viste de numeriske resultater?

Ved 8Q gav analyserne følgende mediane Spearman-korrelationer med hotspot prominence:

	S_E	A_E	C_E
dephasing	0.1176	0.2605	0.2500
transverse	0.1632	0.2946	0.5194

Det er især transverse-resultatet, der er interessant:

$$C_E \approx 0.52.$$

Det er markant stærkere end de to delkomponenter hver for sig.

Gymnasieforklaring

Det betyder ikke, at C_E er en perfekt lov for hotspots. Det betyder, at den samlede coherence-struktur rangerer hotspots bedre end de enkelte komponenter gør alene.

9 Holder mekanismen kun ved 8Q?

Nej. Den blev testet fra 7Q til 12Q.

Hilbert-rummets dimension vokser som

$$2^N.$$

Derfor går dimensionen fra

$$2^7 = 128$$

til

$$2^{12} = 4096.$$

Alligevel forblev den positive relation mellem A_E , C_E og hotspot prominence synlig gennem hele det undersøgte interval.

Det fandt vi

Det støtter, at mekanismen ikke blot er et særtilfælde ved 8 qubits. Men det er stadig kun et finite-size-resultat, ikke et asymptotisk bevis.

10 Den globale $\pm E$ -symmetri

Tidligt i Phase 3.2 blev en vigtig symmetri fundet:

$$\Gamma = \text{XIXXIIXX},$$

som opfylder

$$\Gamma H_0 \Gamma^\dagger = -H_0.$$

Det betyder, at hvis E findes i spektret, så findes også $-E$.

Projektorerne hænger sammen som

$$P_{-E} = \Gamma P_E \Gamma^\dagger.$$

Gymnasieforklaring

Det er som et spejl omkring energien $E = 0$. En tilstand ved positiv energi har en partner ved negativ energi.

Denne symmetri forklarer den globale struktur i spektret, men ikke alene hvorfor nogle par er stærke hotspots og andre svage.

Derfor var den lokale pathway-coherence-mekanisme nødvendig ovenpå den globale symmetri.

11 Fra coherence til en egentlig responslov

Det næste store skridt var at give C_E en direkte fysisk betydning.

Hvis perturbationen skales med en parameter λ :

$$H(\lambda) = H_0 + \lambda V,$$

så bliver den ledende andenordens effektive korrektion

$$\Delta H_{\text{eff}}^{(2)}(\lambda) = \lambda^2 \Sigma_E.$$

Da

$$\|\Sigma_E\|_F = C_E L_{1,E},$$

hvor

$$L_{1,E} = \sum_G \|T_G\|_F,$$

får vi

$$\left\| \Delta H_{\text{eff}}^{(2)} \right\|_F = \lambda^2 C_E L_{1,E}.$$

Hovedidé

Ved samme samlede pathway-styrke $L_{1,E}$ er C_E præcis den faktor, som bestemmer, hvor stor den ledende effektive respons bliver.

Her går C_E fra at være en statistisk descriptor til også at have en direkte perturbativ betydning.

12 Hvorfor opførte transverse perturbationer sig anderledes?

Den fulde respons kan udvikles som

$$F_E(\lambda) = \lambda^2 K_2 + \lambda^3 K_3 + \lambda^4 K_4 + \lambda^5 K_5 + \dots.$$

For dephasing var de ulige ordener almindeligt til stede:

$$K_3 \neq 0, \quad K_5 \neq 0.$$

For transverse skete noget helt andet:

$$K_3 \approx 0, \quad K_5 \approx 0.$$

Numerisk fandt man blandt andet

$$\frac{\|K_3\|_F}{\|K_2\|_F} \sim 2 \times 10^{-12}.$$

Det pegede på en lige respons:

$$F_E^{(T)}(\lambda) = \lambda^2 K_2 + \lambda^4 K_4 + \lambda^6 K_6 + \dots$$

13 Den ekstra same-target symmetri

For at forklare dette blev alle

$$4^8 = 65536$$

Pauli-strengene undersøgt.

Der blev fundet to operatorer:

$$S_1 = \text{YYIIYXZY},$$

og

$$S_2 = \text{ZXZZYXZI}.$$

Begge opfylder

$$SH_0 S^\dagger = H_0,$$

men samtidig

$$SV_T S^\dagger = -V_T.$$

Det er præcis den type symmetri, man skulle bruge.

Gymnasieforklaring

S ændrer ikke selve det uperturberede system, men den vender fortegnet på den transverse perturbation.

Derfor er systemet fysisk symmetrisk under

$$\lambda \rightarrow -\lambda.$$

Den direkte responsrelation blev numerisk verificeret:

$$S_P^\dagger F_E(\lambda) S_P = F_E(-\lambda).$$

Det forklarer, hvorfor ulige potenser af λ forsvinder.

14 To forskellige symmetrier med to forskellige roller

Det er vigtigt at holde de to symmetrier adskilt.

Den første:

$$\Gamma H_0 \Gamma^\dagger = -H_0$$

forbinder

$$E \leftrightarrow -E.$$

Den anden:

$$SH_0 S^\dagger = H_0, \quad SV_T S^\dagger = -V_T$$

forbinder

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

ved samme energi E .

Hovedidé

Γ organiserer energispektret.

S organiserer perturbationsrækken.

Det er en af de mest elegante strukturer, der kom ud af Phase 3.2.

15 Hvad blev afprøvet og forkastet undervejs?

Det er vigtigt at forstå, at den endelige mekanisme ikke blev valgt, fordi den “så pæn ud”. Flere andre forklaringer blev først testet.

Blandt andet:

- rå PVQ -kobling,
- $\|PVQ\|_F^2$,
- simple energi-gap-beskrivelser,
- statiske Σ_E -deskriptorer,
- multivariat ridge-regression,
- Q -spektrum-features,
- førsteordens og andenordens susceptibiliteter.

Nogle gav svage positive signaler, men ingen gav en universel og robust forklaring.

Pas på

Dette er vigtigt videnskabeligt. Et negativt resultat er ikke spildt arbejde, hvis det fjerner en forkert mekanisme og peger analysen i en mere præcis retning.

16 Hvad er eksakt bevist, og hvad er kun statistisk?

Dette er måske den vigtigste metodiske skelnen i hele artiklen.

Eksakte identiteter

Disse er algebraisk sande:

$$\Sigma_E = \sum_G T_G,$$

$$C_E^2 = S_E + A_E,$$

og

$$\|\Sigma_E\|_F = C_E L_{1,E}.$$

Valideret til maskinpræcision i reference-modellen

For eksempel:

$$\Gamma H_0 \Gamma^\dagger = -H_0,$$

og for de fundne transverse-symmetrier:

$$S_i H_0 S_i^\dagger = H_0,$$

$$S_i V_T S_i^\dagger = -V_T.$$

Statistiske resultater

Sammenhængen mellem

$$C_E, A_E$$

og hotspot prominence er statistisk.

Det vil sige:

$$\text{stor } C_E$$

er robust associeret med stærkere hotspot-organisation, men der er ikke udledt en eksakt ligning

$$\text{prominence} = f(C_E).$$

Pas på

Det er derfor forkert at sige, at Phase 3.2 har “løst hotspot prominence eksakt”. Det rigtige er, at Phase 3.2 har identificeret en robust mekanistisk operatorstruktur bag hotspot-organisationen.

17 Den samlede mekanisme i én kæde

Hele Phase 3.2 kan sammenfattes sådan:

$$\begin{aligned} \text{global symmetri} &\rightarrow \text{virtuelle pathways} \rightarrow \text{interference/coherence} \\ &\rightarrow \text{effektiv respons} \rightarrow \text{hotspot-organisation.} \end{aligned}$$

Mere konkret:

Trin 1: Γ skaber en global $\pm E$ -struktur.

Trin 2: P kobles virtuelt gennem degeneracy-closed Q -subrum.

Trin 3: Hvert subrum giver et operatorbidrag T_G .

Trin 4: Bidragene interfererer i summen Σ_E .

Trin 5: Coherence måles med C_E .

Trin 6: $C_E^2 = S_E + A_E$ opdeler effekten i concentration og interference.

Trin 7: $\|\Delta H_{\text{eff}}^{(2)}\|_F = \lambda^2 C_E L_{1,E}$ giver den direkte responsfortolkning.

Trin 8: For transverse perturbationer giver S -symmetrien kun lige ordener i λ .

Trin 9: Den samlede struktur er robust associeret med hotspot prominence.

18 En intuitiv analogi: mange omveje gennem en by

Forestil dig, at P er dit hjem, og Q er resten af en by.

Du skal fra hjemmet tilbage til hjemmet, men må tage en virtuel omvej gennem byen.

Der findes mange mulige ruter:

$$P \rightarrow G_1 \rightarrow P,$$

$$P \rightarrow G_2 \rightarrow P,$$

osv.

Hver rute bidrager med en “vektor” eller operator T_G .

Hvis alle ruterne peger nogenlunde samme vej, får du en stor samlet effekt:

$$\|\Sigma_E\|_F \text{ stor.}$$

Hvis de peger i modsatte retninger, ophæver de hinanden:

$$\|\Sigma_E\|_F \text{ lille.}$$

C_E fortæller, hvor effektivt den samlede mængde ruter bliver omsat til en nettoeffekt.

S_E fortæller, om trafikken er koncentreret på få ruter.

A_E fortæller, om ruterne forstærker eller modarbejder hinanden.

Denne analogi er ikke perfekt, men den rammer meget præcist den rolle, som virtual-path coherence spiller i Phase 3.2.

19 Hvad betyder Phase 3.2 som helhed?

Phase 3.2 flyttede projektet fra:

“Vi kan numerisk se hotspots.”

til:

“Vi kan identificere en operatorbaseret mekanisme, der forklarer, hvorfor bestemte subrum har en stærkere effektiv respons end andre.”

Det afgørende er, at mekanismen består af flere lag:

- symmetri,

- degeneracy-closed projektion,
- virtuelle pathways,
- interference,
- coherence,
- perturbativ respons,
- family-dependent selection rules.

Det er derfor ikke ét enkelt “magisk tal”, der forklarer alt. Det er en sammenhængende struktur.

20 Hvad er ikke bevist endnu?

Selv efter Phase 3.2 er der åbne spørgsmål.

For eksempel:

- Er de samme konkrete Pauli-symmetrier til stede for andre seeds?
- Kan symmetry algebraen mellem Γ , S_1 og S_2 beskrives mere kompakt?
- Kan hotspot prominence udledes mere direkte fra den effektive respons?
- Holder samme mekanisme i helt andre Hamiltonian-ensembler?
- Hvad sker der asymptotisk for langt større qubit-tal?

Pas på

At disse spørgsmål er åbne, svækker ikke Phase 3.2. Tværtimod viser det præcist, hvor grænsen går mellem det afsluttede resultat og næste forskningstrin.

21 Kort slutkonklusion

Den afsluttende Phase 3.2-artikel viser i pædagogisk kondenseret form følgende:

1. Et globalt symmetrimønster organiserer $\pm E$ -par.
2. Lokale hotspots forklares ikke af rå koblingsstyrke alene.
3. Den relevante mekanisme er coherent summation af virtuelle Q -space pathways.
4. Coherence-faktoren

$$C_E = \frac{\|\Sigma_E\|_F}{\sum_G \|T_G\|_F}$$

er den mest robuste kompakte descriptor.

5. Den kan opdeles eksakt:

$$C_E^2 = S_E + A_E.$$

6. Den har en direkte effektiv-respons-betydning:

$$\left\| \Delta H_{\text{eff}}^{(2)} \right\|_F = \lambda^2 C_E L_{1,E}.$$

7. Transverse perturbationer har en yderligere same-target symmetri, som forklarer deres even-order response.

8. Mekanismen er robust testet gennem den undersøgte finite-size-serie.

Det fandt vi

Det mest præcise udsagn er derfor:

Hotspot-organisation er forbundet med coherent interference mellem degeneracy-closed virtuelle pathways i et symmetrisk organiseret Hilbert-rum.